Diplomado · Módulo I: Cálculo diferencial e integral en una variable

Sesión 1

Funciones y modelos

Sábado 17 de octubre de 2026

9:00 a.m. – 1:00 p.m. (hora de Santo Domingo)

Apuntes guiados: las definiciones ya están escritas. Tu trabajo es completar los espacios durante la clase.

Bienvenidos

Preséntate en el chat

1. Tu nombre.
2. ¿Hace cuántos años no ves matemáticas? Respuesta honesta: aquí nadie juzga.

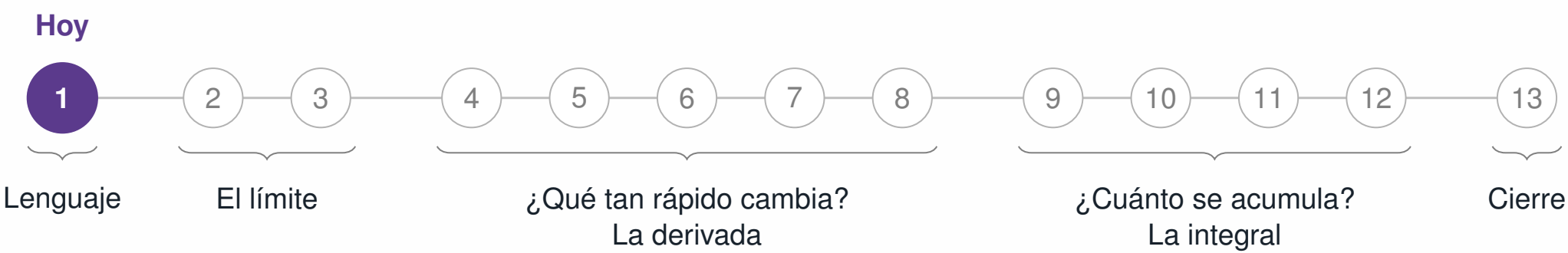
Un módulo, una historia

La historia del módulo

¿Qué tan rápido cambia algo? $\longrightarrow$ la **derivada**

¿Cuánto se acumula? $\longrightarrow$ la **integral**

El **límite** es la herramienta que permite responder ambas preguntas con precisión.
El **teorema fundamental** dice que son la misma pregunta vista al revés.



Cómo vamos a trabajar

- **Calentamiento.** Cada clase empieza con 3 preguntas. No es evaluación, es entrenamiento: si se siente difícil, está funcionando.
- **Ahora tú.** Cada 15 minutos resuelves algo. Aprender cálculo es hacer cálculo.
- **Errores frecuentes.** Cada clase estudiamos un error típico. Equivocarse es parte del método.
- **Apuntes guiados.** Este documento. No copies las definiciones: ya están escritas. Completa los espacios.
- **Tarea mínima.** De 30 a 40 minutos entre clase y clase. Poco, pero constante.
- **Tu hoja de fórmulas.** Al final de cada clase agregas lo de hoy. En enero será tu mejor repaso.
- **Puntualidad.** Empezamos y terminamos a la hora.

Hacia dónde vamos

Si el tiempo T (en meses) hasta el próximo accidente laboral sigue un modelo exponencial con tasa $\lambda = 0.02$ por mes, el tiempo esperado es

$$E[T] \;=\; \int_0^{\infty} t \cdot 0.02\, e^{-0.02\, t}\, dt \;=\; 50 \text{ meses.}$$

Hoy parece un jeroglífico. **El martes 3 de noviembre lo vas a calcular desde cero.**

Pieza de la fórmula	Dónde la aprendemos
La función e^x	Sesiones 1 y 3
El símbolo ∞ (límite al infinito)	Sesiones 3 y 11
La integral $\int$	Sesión 9
El producto $t \cdot e^{-0.02t}$ (integración por partes)	Sesión 11
Todo junto (integral impropia)	Sesión 12

Las 13 ideas del módulo (márcalas a medida que las domines)

- ☐ **1.** Una función es un modelo; e^x y $\ln x$ son las protagonistas.
- ☐ **2.** El límite mira hacia dónde va la función, no dónde está; la continuidad garantiza que no hay saltos.
- ☐ **3.** El límite al infinito describe el largo plazo; $e = \lim(1 + 1/n)^n$.
- ☐ **4.** La derivada es tasa instantánea, pendiente y mejor aproximación lineal.
- ☐ **5.** La regla de la cadena multiplica tasas de cambio encadenadas.
- ☐ **6.** $(\ln V)' = V'/V$ es la tasa relativa de crecimiento.
- ☐ **7.** f' dice si la función sube o baja; f'' dice cómo se curva.
- ☐ **8.** Optimizar es modelar, derivar y verificar.
- ☐ **9.** La integral es acumulación; derivar e integrar se deshacen.
- ☐ **10.** La sustitución deshace la regla de la cadena; el área entre curvas acumula una diferencia.
- ☐ **11.** Partes deshace la regla del producto; integrar hasta el infinito es tomar un límite.
- ☐ **12.** Acumular hasta el infinito puede dar un número finito.
- ☐ **13.** Ante un problema nuevo, saber elegir la herramienta.

Diagnóstico

Diagnóstico anónimo: responde en la encuesta

1. Simplifica $\dfrac{x^2-9}{x-3}$, $x \neq 3$.

(a) $x-3$ (b) $x+3$

(c) x^2-3 (d) 3

2. Resuelve $2x-5=3(x+1)$.

(a) $x=-8$ (b) $x=8$

(c) $x=-2$ (d) $x=2$

3. Si $f(x)=x^2-2x$, ¿cuánto es $f(-1)$?

(a) -3 (b) -1 (c) 1 (d) 3

4. $(a+b)^2$ es igual a

(a) a^2+b^2 (b) a^2+ab+b^2

(c) $a^2+2ab+b^2$ (d) $2a+2b$

5. Pendiente de la recta que pasa por $(1,2)$ y $(3,8)$:

(a) 2 (b) 3 (c) 6 (d) $1/3$

6. Si $10^x=1000$, entonces $x=$

(a) 100 (b) 30 (c) 3 (d) 0.3

3) $f(-1) = (-1)^2 - 2(-1) = 1+2$

La pregunta de hoy

Pregunta ancla

Una reserva de 1000 millones crece al 8 % anual. **¿Cuánto tarda en duplicarse?**

Responde con tu intuición en la encuesta: (a) 8 años (b) 9 años (c) 12.5 años (d) 16 años

Idea que debe quedar

Una función es un modelo; e^x y $\ln x$ son las protagonistas del curso.

¿Qué es una función?

Definición: Función

Una **función** f de un conjunto D en un conjunto E es una regla que asigna a cada elemento $x \in D$ **exactamente un** elemento $f(x) \in E$.

- D es el **dominio**: las entradas permitidas.
- El **recorrido** (también llamado *rango* o *imagen*) es el conjunto de todos los valores $f(x)$ con $x \in D$.

x es la entrada (variable independiente) y $f(x)$ es la salida (variable dependiente).

$f: D \to E$ $\quad (D, E \subseteq \mathbb{R})$

$x \mapsto f(x)$

$f(x)$ = temp. en S.D. dur. un día

x en horas

$D = [0, 24]$ $\quad x \in [0, 24]$

Recorrido o imagen ? (f(x) °C)

$5 \in$ Recorrido de f (Generalmente no existe)

$-1 \in$ " "

Cuatro formas de ver una función

Ejemplo: la reserva de la pregunta ancla

Una reserva de 1000 millones crece 8 % cada año.

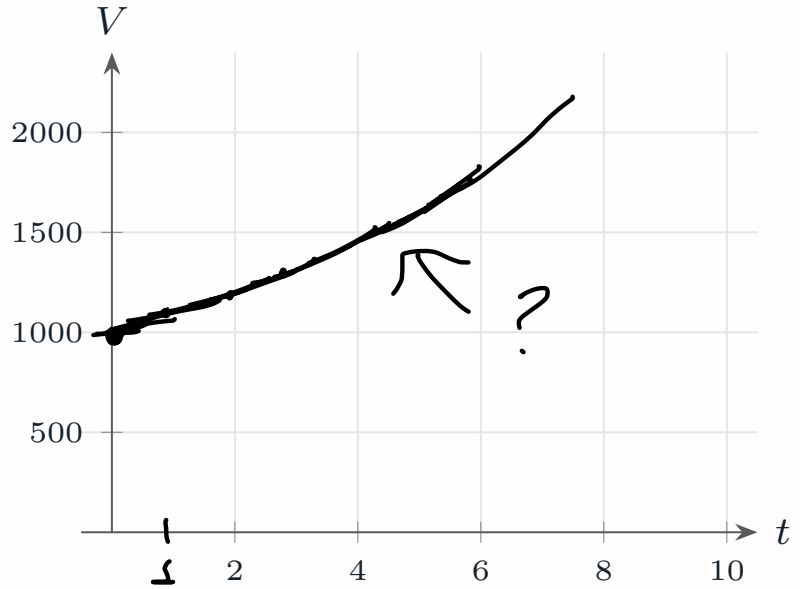
Verbal: cada año se multiplica por 1.08.

Numérica:

t (años)	0	1	2	3
$V(t)$	1000	1080	1166.4	1259.71

Algebraica: $V(t) = 1000 \cdot (1.08)^t$

Visual:



8 % de 1000 = 80

8 % de 1080 = 1080 x 1.08

8 % de 1166.4 = 1166.4 x 1.08

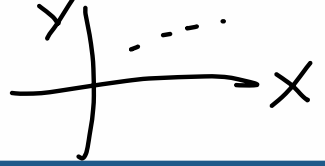
¿ 8 % de algo ? = x · 1.08

(1 + 0.08)

8/100

¿Cuándo una gráfica es una función?

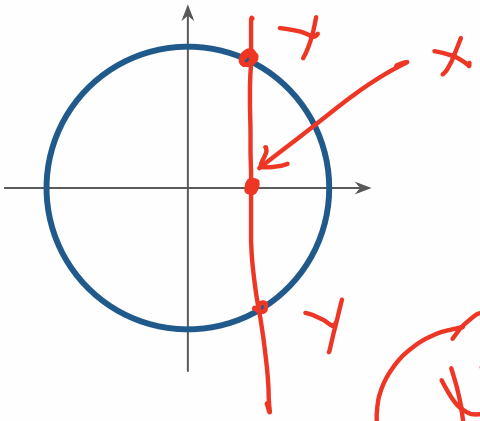
$y = f(x)$



Propiedad: prueba de la recta vertical

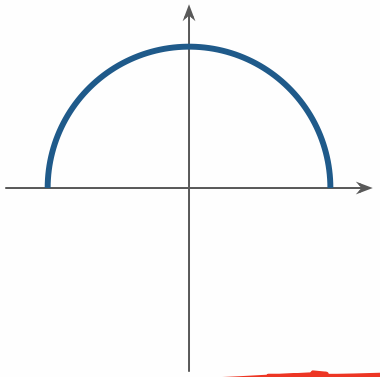
Una curva en el plano es la gráfica de una función si y solo si **ninguna recta vertical la corta más de una vez.**

(a) $x^2 + y^2 = 4$



NO

(b) $y = \sqrt{4 - x^2}$



¿Cuál es la gráfica de una función?

SI

dividir por cero genera contradicciones

$1 \cdot 0 = 0 = 2 \cdot 0$ Así $\frac{1 \cdot \emptyset}{\emptyset} = \frac{2 \cdot \emptyset}{\emptyset}$

$1 = 2$!

Dominio y recorrido

Propiedad: regla práctica para el dominio

Si no se dice otra cosa, el dominio es el conjunto de todos los x para los que la fórmula tiene sentido: **no dividir por cero**, **no sacar raíz par de un negativo** y **no tomar logaritmo de un número** ≤ 0.

Ejemplo

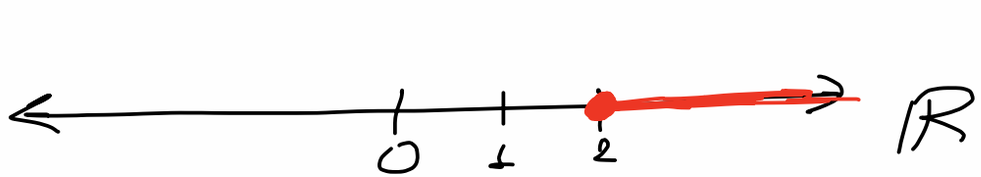
(a) Dominio y recorrido de $f(x) = \sqrt{x-2}$.

(b) Dominio de $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - x}$.

$\mathrm{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x-2 \geq 0\}$ $\quad 0 \notin \mathrm{Dom}(f)$. $\quad f(0) = \sqrt{0-2} = \sqrt{-2}$

$x-2 \geq 0$, $\quad x-2+2 \geq 0+2$

$x \geq 2$, $\quad \mathrm{Dom}(f) = [2, +\infty)$



○ no incluye
● incluye

$$Dom(g) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x \neq 0\}$$

$$\boxed{x^2 - x = 0}$$

$$x^2 - x = x(x-1) = 0$$

$x = 0$, $x - 1 = 0$

$x = 0$ $\quad$ $x = 1$

$$Dom(g) = \mathbb{R} - \{0, 1\} = (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$$

Dominio y recorrido

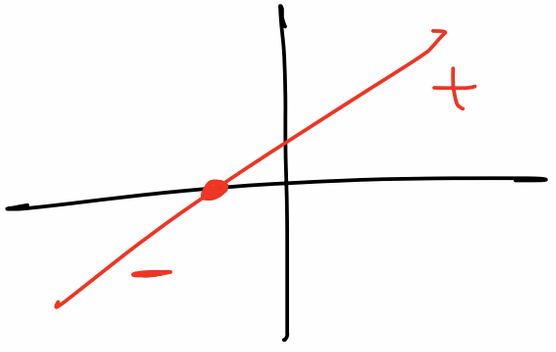
Ahora tú

Halla el dominio (y el recorrido cuando se pida): (a) $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$, dominio y recorrido. (b) $h(x) = \dfrac{x+1}{x^2 - 9}$. (c) $k(x) = \ln(5 - x)$.

a) $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid 4 - x^2 \geq 0\}$ $4 - x^2 \geq 0$?

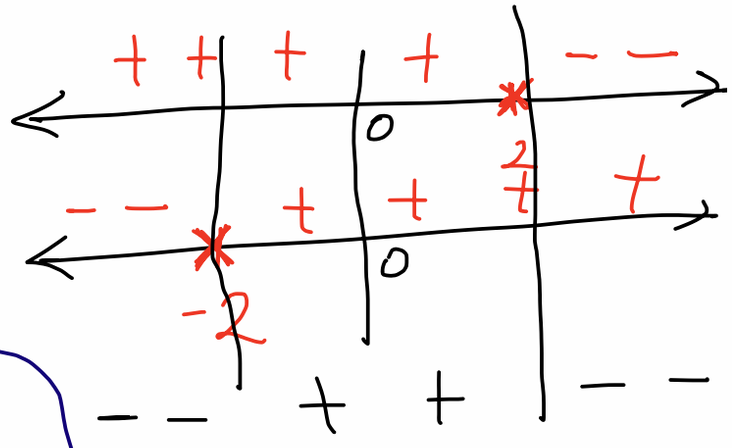
diagrama de signos. 1) factorizar
2) multiplicar signos

$4 - x^2 = (2 - x)(2 + x)$ ← lineales



$2-x$

$2+x$



$2-x=0$

$2=x$

$2-0=2$

$2-(-1)=3$

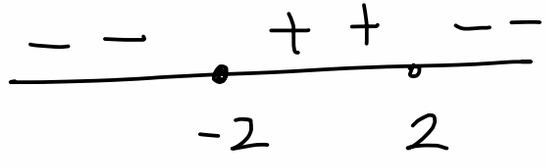
$2+(-3)=-1$

raíz de $2+x$

$2+x=0$

$x=-2$

$(2-x)(2+x)$

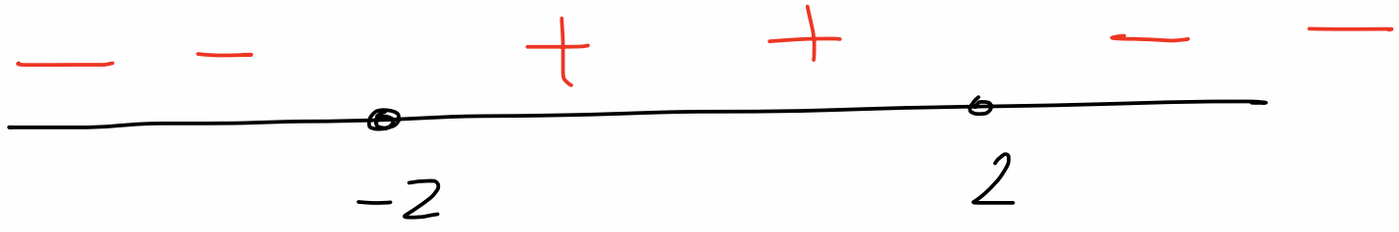


$$Dom(f)=\{x \mid 4-x^2 \geq 0\}=[-2,2]$$

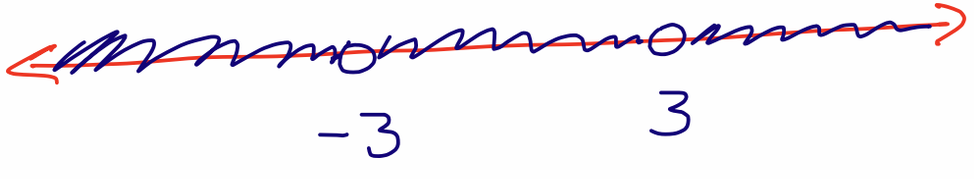
$4 - x^2 \geq 0$

$4 - x^2 = 0$

$x = \pm 2$



$Dom(h) = \mathbb{R} - \{\pm 3\} = (-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, +\infty)$



Dominio y recorrido

Error frecuente

✗ "El dominio de $\dfrac{x^2-9}{x-3}$ es $\mathbb{R}$, porque se simplifica a $x+3$."

✓ Simplificar no cambia el dominio: $x=3$ sigue excluido.

¿Qué pasa con $\dfrac{x^2-9}{x-3}$ cuando x está muy cerca de 3, por ejemplo $x=2.99$ o $x=3.01$?

$x \neq 3$

$$\frac{x^2-9}{x-3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$$

$$\frac{x^2-9}{x-3} = x+3$$

$$\text{Dom}\left(\frac{x^2-9}{x-3}\right) = \text{Dom}(x+3) = \mathbb{R}$$

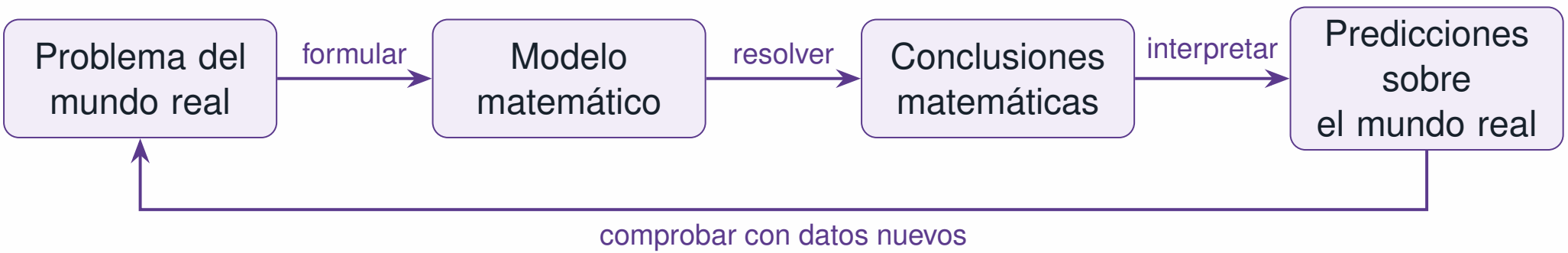
$$\text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

$x \neq 3$

¿Qué es un modelo matemático?



Un **modelo matemático** describe un fenómeno del mundo real mediante una función o una ecuación: el crecimiento de una reserva, la demanda de un servicio, el tiempo hasta un accidente. Sirve para entender el fenómeno y para hacer predicciones.



Hoy vemos el catálogo de modelos más usados. Para elegir uno se mira **cómo cambian los datos**: si cambian siempre lo mismo, el modelo es lineal; si crecen en proporción a lo que ya hay, es exponencial.

Modelos lineales

Definición: función lineal

$y = f(x) = mx + b$. Su gráfica es una recta.

- m es la **pendiente**: $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Es la razón de cambio (constante) de y respecto a x.
- La **intersección con el eje** y es el punto $(0, b)$.
- La **intersección con el eje** x se halla haciendo $y = 0$: $x = -\dfrac{b}{m}$ (si $m \neq 0$).

Propiedad: forma punto-pendiente

La recta que pasa por el punto (x_1, y_1) con pendiente m es $y - y_1 = m\,(x - x_1)$.

Lo que distingue a un modelo lineal: cada vez que x aumenta 1, y cambia exactamente m.

Modelos lineales

Δ = delta = "cambio"

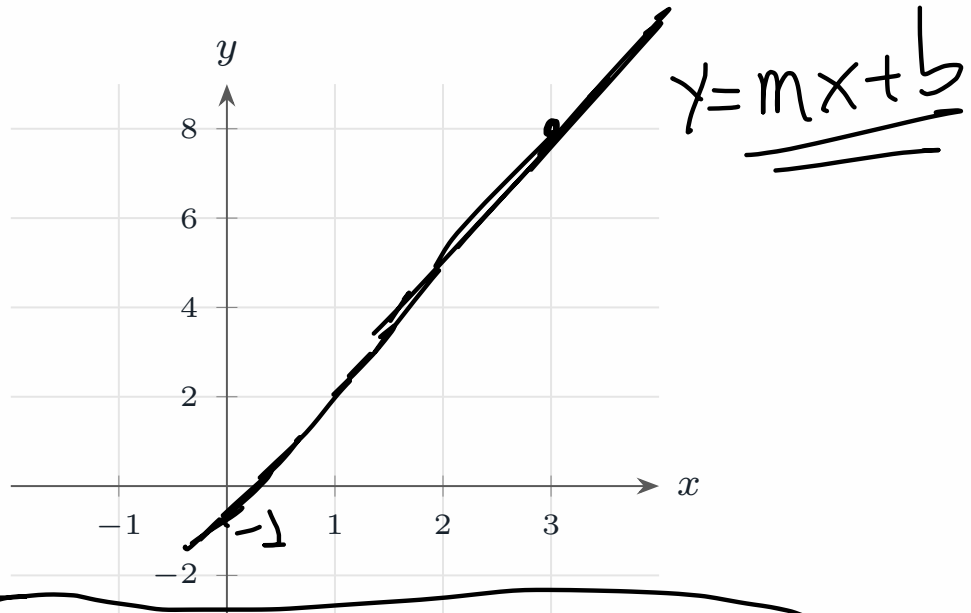
Ejemplo

Una recta pasa por $(1, 2)$ y $(3, 8)$ (la pregunta 5 del diagnóstico).

(a) Halla la pendiente. $= 3$

(b) Escribe la ecuación en la forma punto-pendiente y despeja y.

(c) Halla las intersecciones con los ejes.



$y = mx + b$

$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\text{cambio en } y}{\text{cambio en } x}$

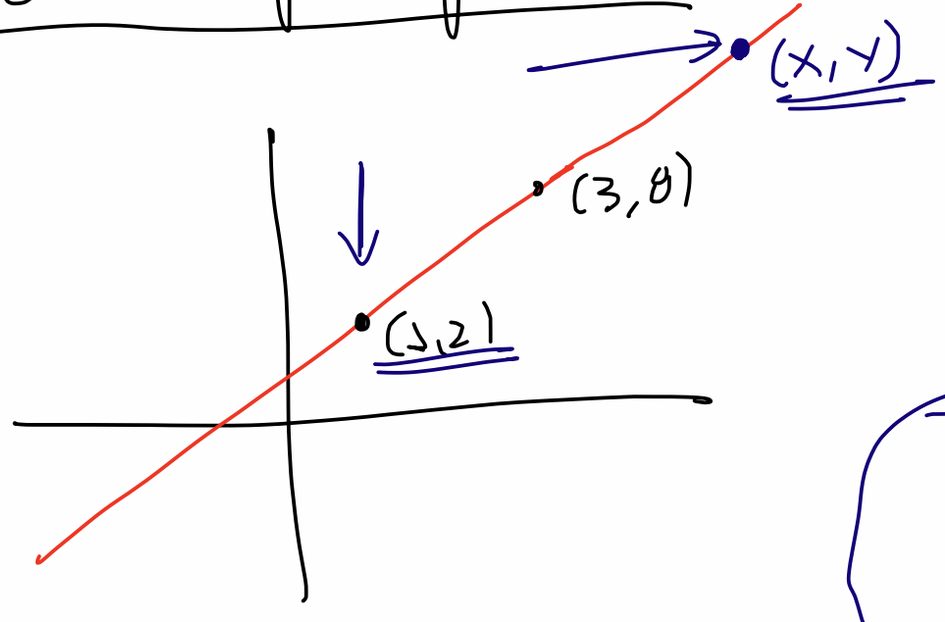
$\Delta y = 6 \qquad \Delta x = 2$

$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{6}{2} = 3$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{8-2}{3-1} = \frac{6}{2} = \underline{3} \qquad \underset{x_1, y_1}{(1,2)} \qquad \underset{x_2, y_2}{(3,8)}$$

Formula for point-gradient

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{6}{2} = 3$$



$$\Delta y = y - 2$$

$$\Delta x = x - 1$$

$$\frac{y-2}{x-1} = 3$$

$$y - 2 = 3(x-1), \quad y - 2 = 3x - 3, \quad \boxed{y = 3x - 1}$$

* Pendiente de la recta que pasa por (5, Δ)

(2, 5) y (-3, 8)

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3}{-5} = -\frac{3}{5}$$

(2, 5) y (x, y)

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y-5}{x-2}$$

pto-pendiente

$$\frac{y-5}{x-2} = \frac{-3}{5}$$

$$y - 5 = -\frac{3}{5}(x-2)$$

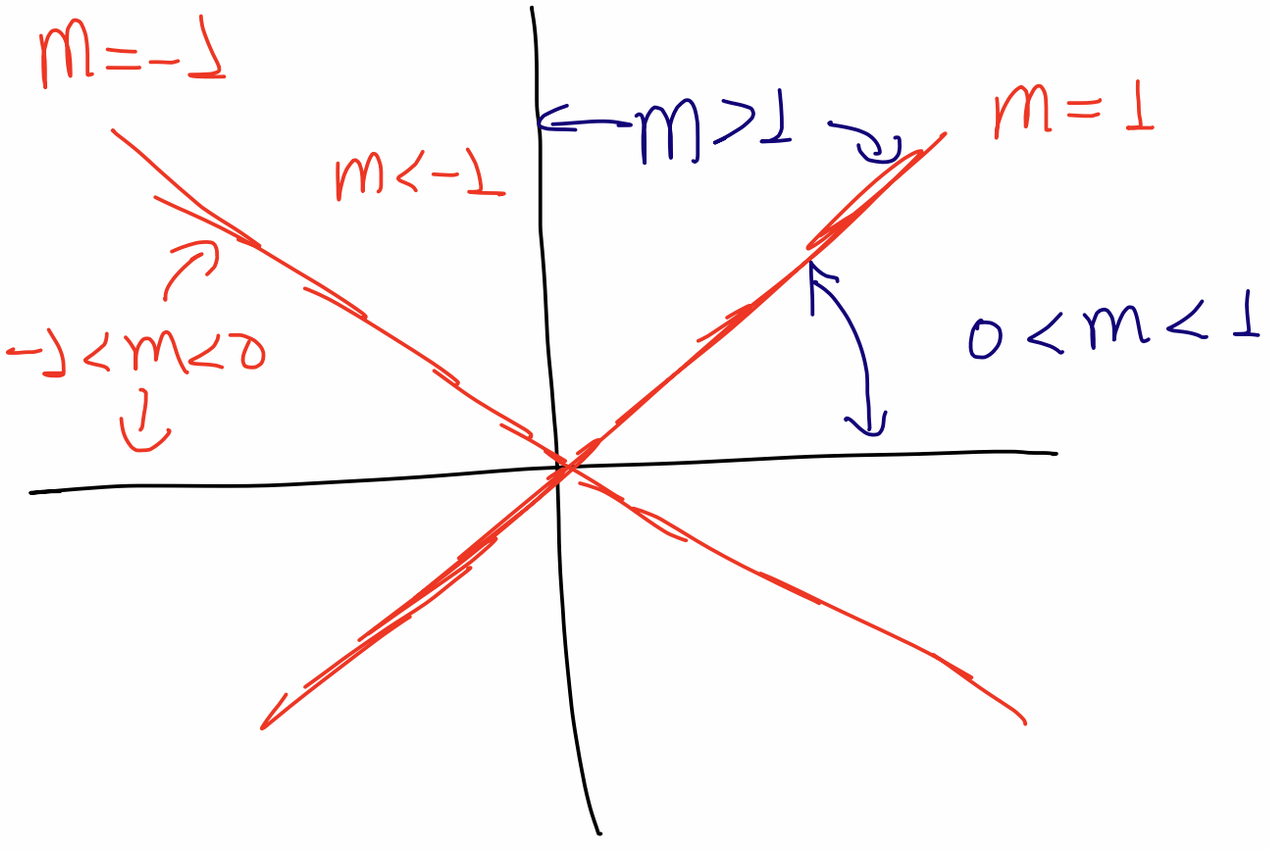
$$y - 5 = -\frac{3}{5}x + \frac{6}{5}$$

$$y = -\frac{3}{5}x + \frac{6}{5} + 5$$

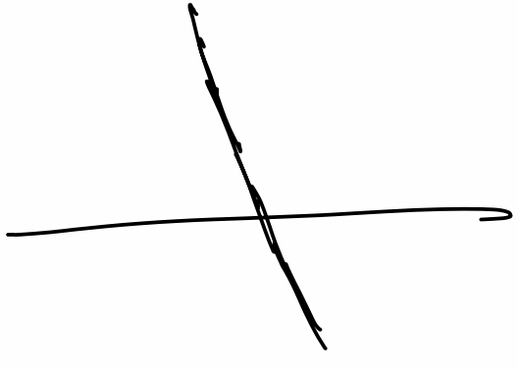
$$\frac{6}{5} + \frac{5}{1} = \frac{6+25}{5}$$

$$= \frac{31}{5}$$

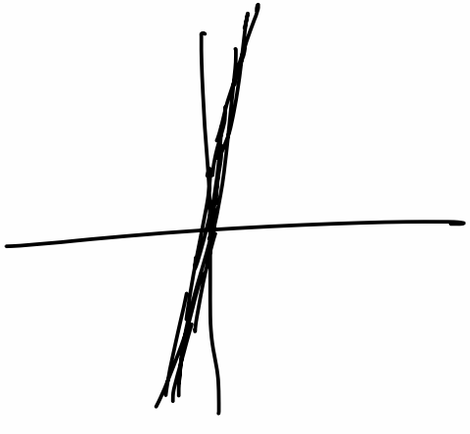
La ecuación de la recta es $y = -\frac{3}{5}x + \frac{31}{5}$



m = -5



m = 7



* rectas paralelas tienen la misma pendiente

* rectas perpendiculares, satisfacen que el producto de sus pendientes es -1

Si una recta tiene pendiente $m = \frac{3}{5}$.
Qué pendiente tiene una recta perpendicular a ella?

$-5/3$

Modelos lineales

Ahora tú: la temperatura de la Tierra

Estudios recientes indican que la temperatura promedio de la superficie de la Tierra ha estado aumentando. Algunos científicos han modelado la temperatura con la función lineal $T = 0.02t + 8.50$, donde T es la temperatura en °C y t representa años desde 1900.

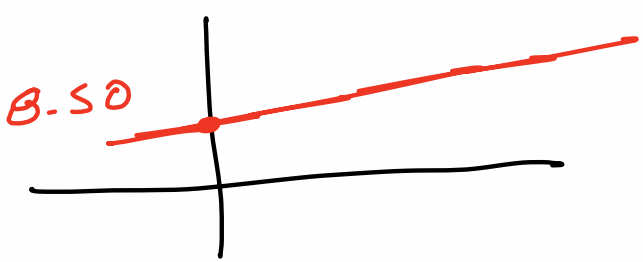
a) ¿Qué representan la pendiente y la intersección con el eje T?

b) Utilice la ecuación para predecir la temperatura promedio de la superficie global en 2100. 12.5

$0.02 \cdot 200 = 4$

$T(t) = 0.02t + 8.50$

$T = °C$ $t =$ tiempo (años)



pendiente = tasa de cambio $\frac{T}{t}$

0.02 °C/año.

El gerente de una fábrica de muebles encontró que cuesta $2 200 fabricar 100 sillas en un día y $4 800 producir 300 sillas en un solo día.

a) Exprese el costo en función del número de sillas producidas, suponiendo que es lineal. A continuación trace la gráfica.

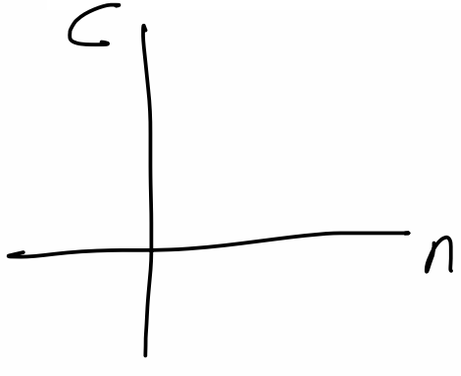
b) ¿Cuál es la pendiente de la gráfica y qué representa?

c) ¿Cuál es la intersección en y de la gráfica y qué representa?

Costo = función #sillas

C = costo

n = # de sillas



(100, 2200)

(300, 4800)

$m = \frac{\Delta C}{\Delta n} = \frac{2600}{200} = \frac{13}{1}$

(n, C)

$m = \frac{C - 2200}{n - 100} = 13$

$$C - 2200 = 13(n - 100)$$

$$C - 2200 = 13n - 1300$$

$$C = 13n - 1300 + 2200$$

$$\boxed{C = 13n + 900}$$

Modelos polinomiales y funciones potencia

Definición: polinomio

$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, con n entero ≥ 0. Si $a_n \neq 0$, el **grado** es n. Su dominio es $\mathbb{R}$.

Grado 1: lineal. Grado 2: cuadrática. Grado 3: cúbica.

Definición: función potencia

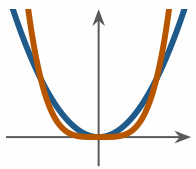
$f(x) = x^a$, con a constante.

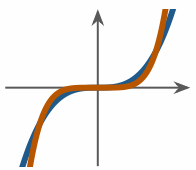
- $a = n$ entero positivo: si n es par, se parece a x^2; si es impar, a x^3.
- $a = 1/n$: es una raíz, como $\sqrt{x}$ o $\sqrt[3]{x}$.
- $a = -1$: es la recíproca $1/x$.

$f(x) = 3x^2 - x + 1$

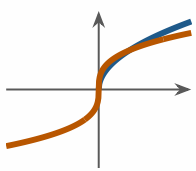
$g(x) = 7x^4 + x^3 - 2$

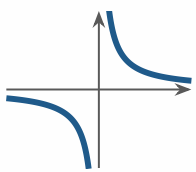
Pares: x^2, x^4 Impares: x^3, x^5





Raíces: $\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{x}$ Recíproca: $1/x = x^{-1}$





$f(x) = x^2, x^3, x^4$

$x^{1/2}, x^{-2}$

$\sqrt{x}$

Funciones racionales y algebraicas

Definición: función racional

Es un cociente de dos polinomios: $f(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$. Su dominio son todos los x con $Q(x) \neq 0$.

Definición: función algebraica

Se construye a partir de polinomios con sumas, restas, productos, cocientes y raíces. Por ejemplo, $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ o $g(x) = x^2 \sqrt[3]{x + 1}$.

Ahora tú

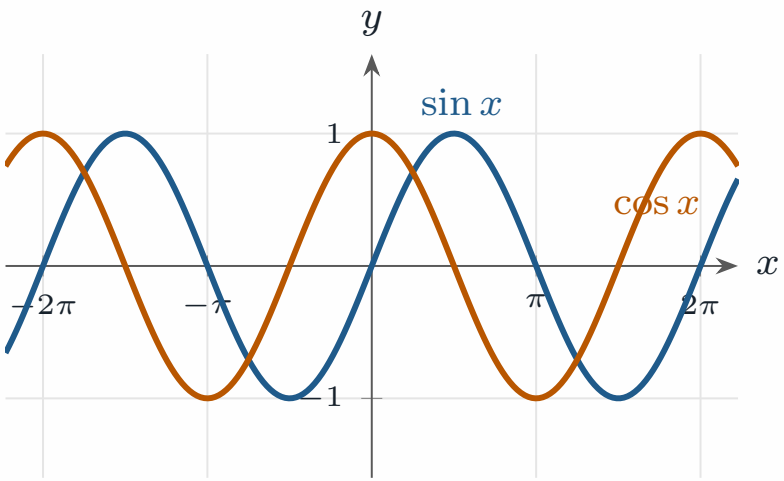
Halla el dominio: (a) $f(x) = \dfrac{2x^4 - x^2 + 1}{x^2 - 4}$ (b) $g(x) = x\sqrt{x + 3}$

Funciones trigonométricas

Definición: seno, coseno y tangente

Con x en **radianes** (π rad $= 180°$):

- $\sin x$ y $\cos x$: dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[-1, 1]$; se repiten cada 2π (son **periódicas**, de período 2π).
- $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$: dominio $x \neq \dfrac{\pi}{2} + n\pi$ (donde $\cos x \neq 0$); recorrido $\mathbb{R}$; período π.

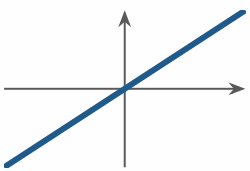


Modelan fenómenos que se repiten: estaciones, ciclos, ondas.

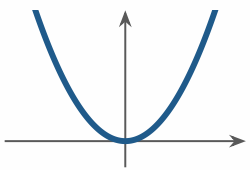
Resumen: el catálogo de funciones

Faltan la **exponencial** b^x y la **logarítmica** $\log_b x$: son las protagonistas del curso y las estudiamos a fondo después del receso.

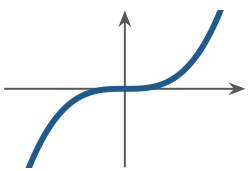
$y = x$



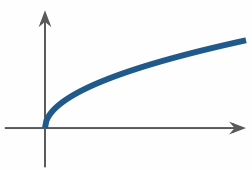
$y = x^2$



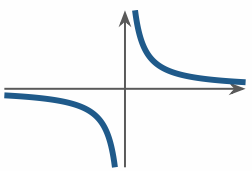
$y = x^3$



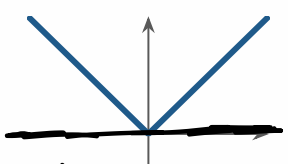
$y = \sqrt{x}$



$y = 1/x$

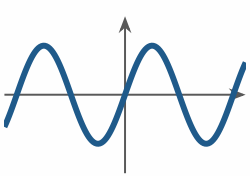


$y = |x|$

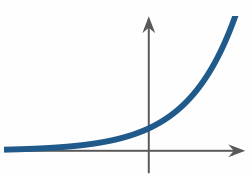


Dom (|x|) = ℝ
Img (|x|) = [0, +∞)

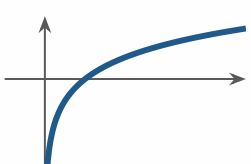
$y = \sin x$



$y = e^x$



$y = \ln x$



Resumen: el catálogo de funciones

Ahora tú: completa la tabla

Función	Dominio	Recorrido
x		
x^2		
x^3	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\sqrt{x}$		
$1/x$		
$\lvert x \rvert$	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$
$\sin x$		
e^x		
$\ln x$		

Mira las dos últimas filas. ¿Qué notas?

Explora: dominio y recorrido

El dominio es la sombra de la gráfica sobre el eje x; el recorrido, la sombra sobre el eje y.

`https://jjaimero.github.io/diplomado/dominio-recorrido.html`

Funciones por partes

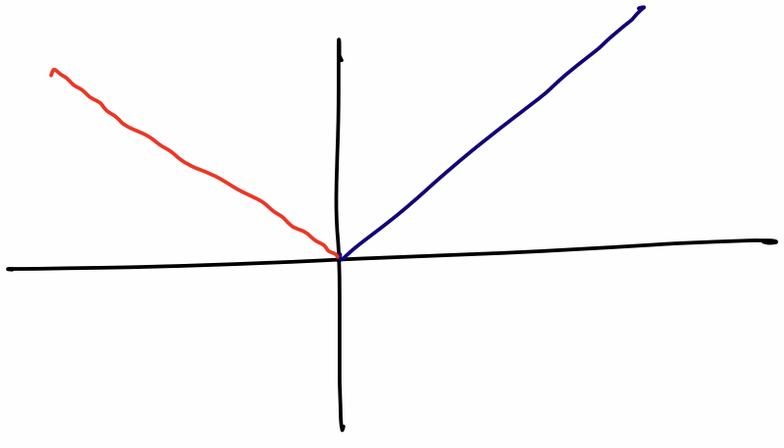
$$f(x) = \begin{cases} 3x + 5 & \text{si } x \geq 1 \\ x^2 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

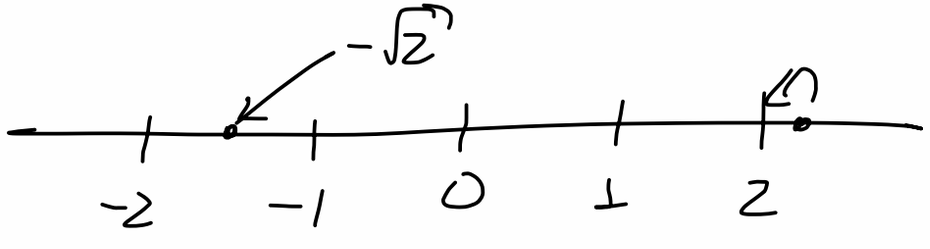
$f(2) = 3 \cdot 2 + 5 = 11$, $f(-2) = (-2)^2 = 4$

Valor absoluto $f(x) = |x|$ = distancia al origen

$|5| = 5$, $|-3| = 3$

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$





Función parte entera $[x]$ = mayor entero menor o igual a x

$[3] = 3$ entero $\leq 3 = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

$[\sqrt{2}] = 1$ entero $\leq \sqrt{2} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1\}$

$[-\sqrt{2}] = -2$ entero $\leq -\sqrt{2} = \{\ldots, -5, -4, -3, -2\}$

$$[x] = \begin{cases} \vdots & \vdots \\ -2 & \text{si} \quad -2 \leq x < -1 \\ -1 & \text{si} \quad -1 \leq x < 0 \\ 0 & \text{si} \quad 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si} \quad 1 \leq x < 2 \\ 2 & \text{si} \quad 2 \leq x < 3 \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

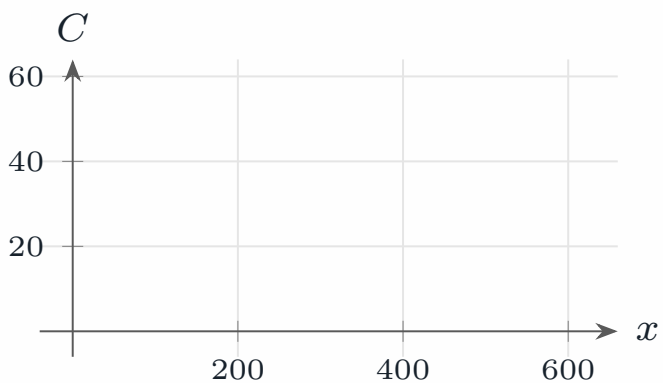
Modelos en acción: funciones definidas por tramos

Definición: función definida por tramos

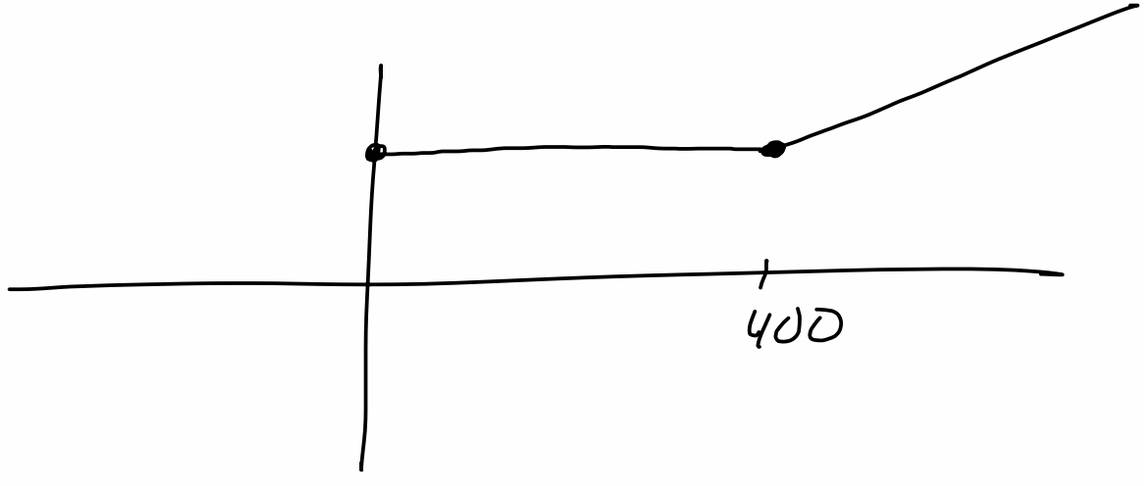
Usa fórmulas distintas en distintas partes de su dominio. Por ejemplo, $|x| = x$ si $x \geq 0$, y $|x| = -x$ si $x < 0$.

Ahora tú: el plan de celular

Un plan de telefonía celular tiene una carga básica de 35 dólares al mes. El plan incluye 400 minutos gratis y cargos de 10 centavos de dólar por cada minuto adicional de uso. Escriba el costo mensual C como una función del número x de minutos utilizados, y grafique C como una función para $0 \leq x \leq 600$.



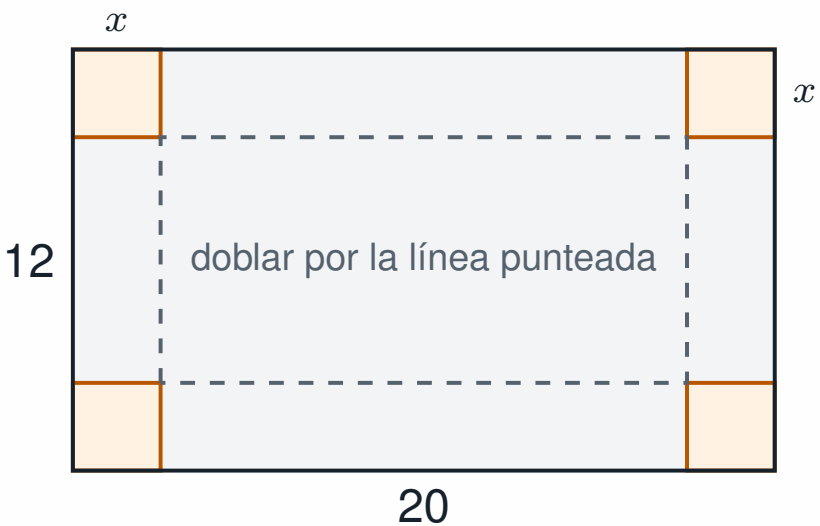
$$C(x) = \begin{cases} 35, & x \leq 400 \\ 35 + \frac{1}{10}(x - 400), & x > 400 \end{cases}$$



Modelos en acción: un modelo polinomial

Ahora tú: la caja sin tapa

Debe construirse una caja sin tapa, a partir de una hoja rectangular de cartón que tiene dimensiones de 12 por 20 pulgadas, recortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las esquinas y plegando los lados como se ilustra en la figura. Exprese el volumen V de la caja en función de x.



Transformaciones

Propiedad: desplazar, reflejar, estirar $(c > 0)$

$y = f(x) + c$	sube c unidades	$y = f(x - c)$	se mueve c a la **derecha**
$y = f(x) - c$	baja c unidades	$y = f(x + c)$	se mueve c a la **izquierda**
$y = -f(x)$	se refleja en el eje x	$y = f(-x)$	se refleja en el eje y
$y = c\,f(x)$	se estira verticalmente $(c > 1)$		

Regla para recordar: lo que está *afuera* de f mueve en vertical, como uno espera; lo que está *adentro* mueve en horizontal, y al revés de lo que parece.



Explora: transformaciones

Mueve a, b, h y k en $y = a\,f\big(b(x - h)\big) + k$. Antes de mover, predice qué va a pasar.

`https://jjaimero.github.io/diplomado/transformaciones.html`

$y = f(x)$ vs $y = a \cdot f(b(x-h)) + k$

---

1) $y = f(x) \pm k$ ↑ ↓ desplazamiento

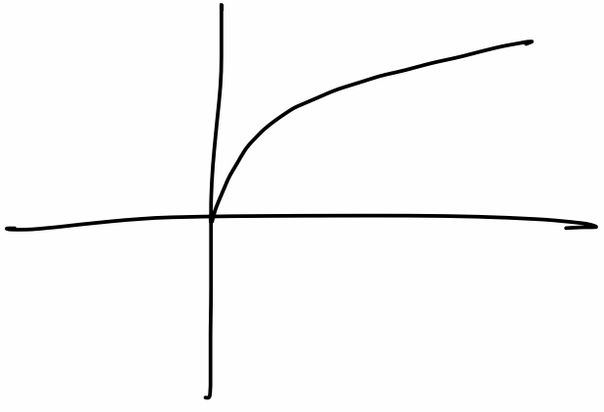
2) $y = f(x \pm k)$ ← → desplazamiento

3) $y = a f(x)$ dilatación, contracción eje Y

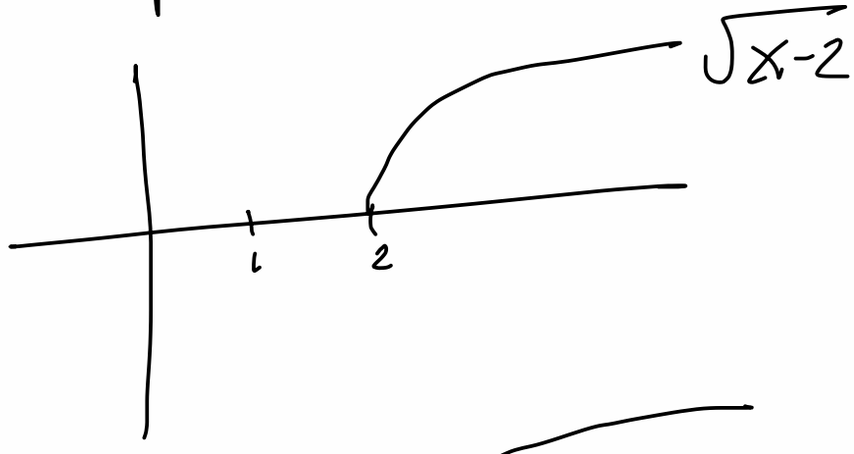
4) $y = f(ax)$ " " eje X

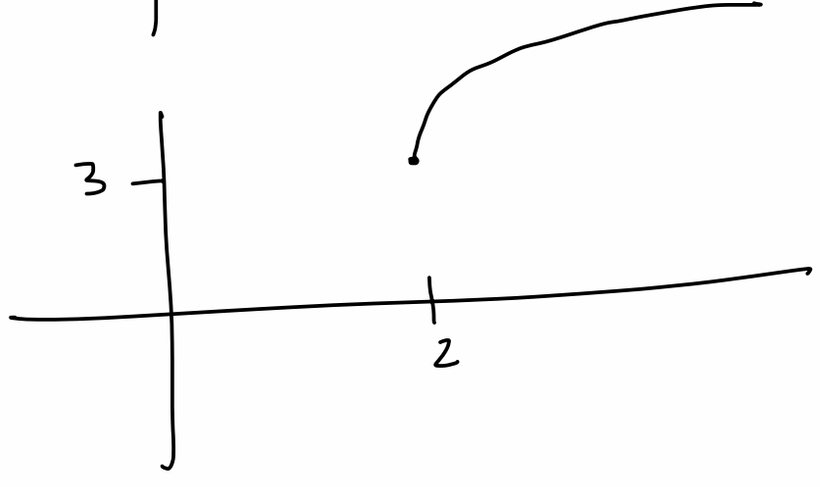
5) $y = -f(x)$, $y = f(-x)$

$f(x) = \sqrt{x}$



$f(x) = \sqrt{x-2} + 3$

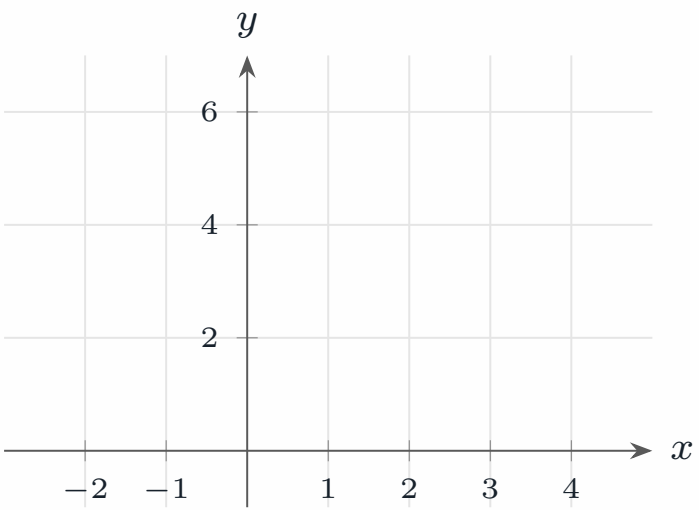




Transformaciones

Ejemplo

A partir de $y = x^2$, grafica $y = (x-2)^2 + 1$.



Error frecuente

✗ "$f(x-2)$ se mueve 2 a la izquierda."

✓ Se mueve 2 a la **derecha**: $f(x-2)$ alcanza en $x = 2$ el valor que f alcanzaba en $x = 0$.

$y = x^2$

1°) $y = (x-2)^2$

2°) $y = (x-2)^2 + 1$

$$y = 3\left(\frac{1}{2}(x-1)\right)^2 + 3$$

$y = x^2$, $y = (x-1)^2$, $y = \frac{3}{4}(x-1)^2$

$y = \frac{3}{4}(x-1)^2 + 3$

La gráfica de $y = f(x)$ está dada. Relacione cada ecuación con su gráfica y argumente sus elecciones.

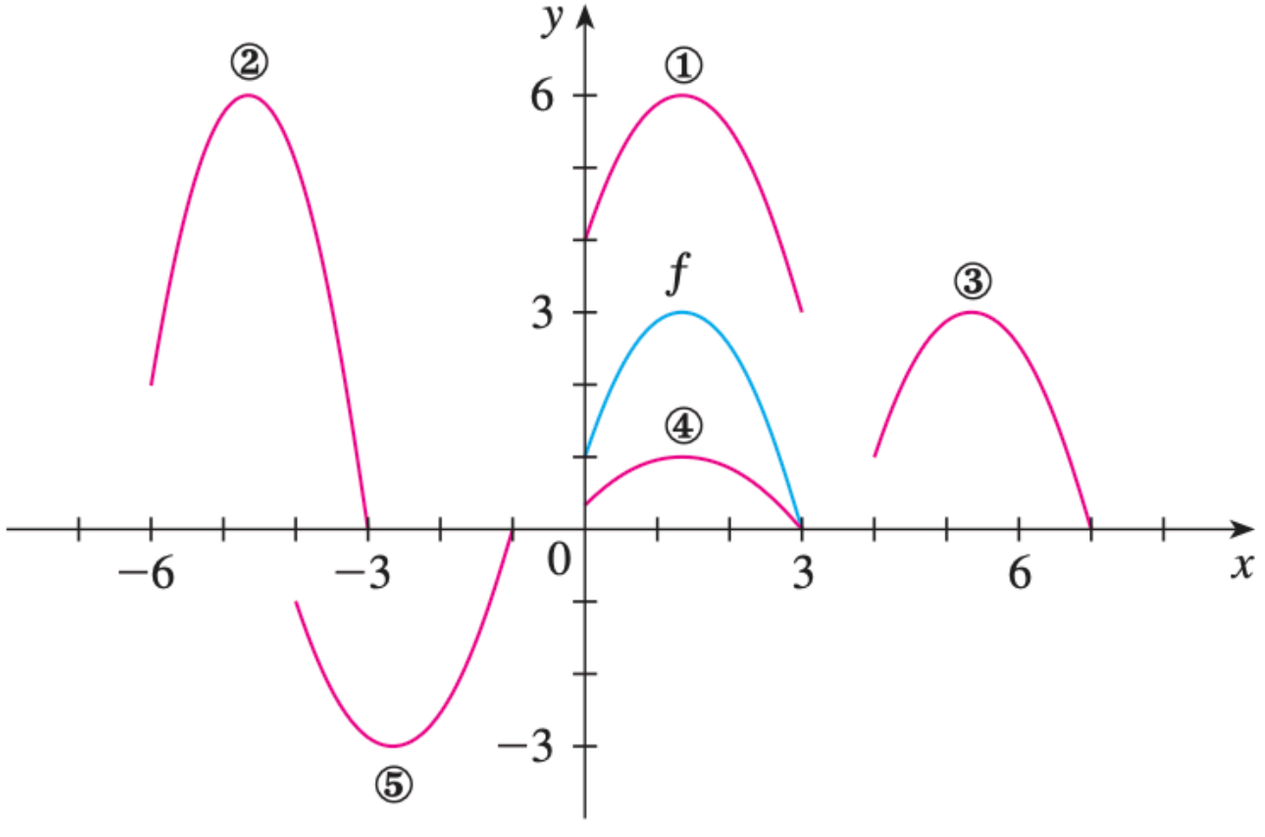
a) $y = f(x - 4)$

b) $y = f(x) + 3$

c) $y = \frac{1}{3} f(x)$

d) $y = -f(x + 4)$

e) $y = 2f(x + 6)$



a → 3

b → 1

c → 4

d → 5

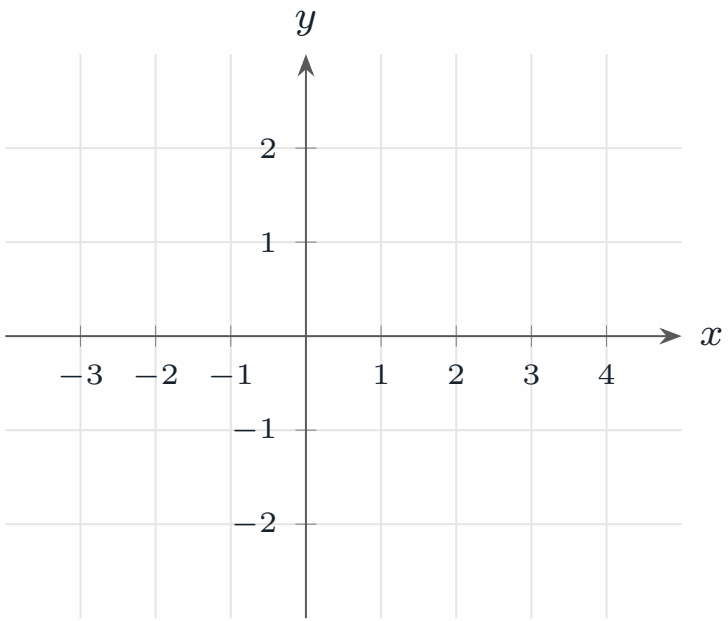
e → 2

Transformaciones

Ahora tú

(a) A partir de $y = \sqrt{x}$, describe y grafica $y = -\sqrt{x+3} + 1$. ¿Cuáles son su dominio y su recorrido?

(b) ¿Qué transformación lleva $y = e^x$ a $y = e^{-x}$? ¿Crece o decrece?



Receso de 30 minutos

Para pensar en el receso

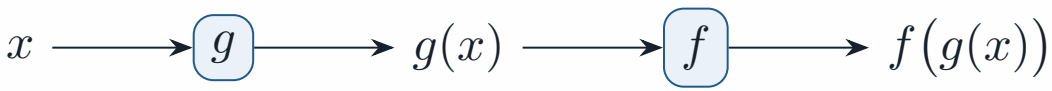
Un banco paga 8 % anual. Otro paga 4 % cada semestre. **¿Es lo mismo? ¿Cuál prefieres?**

Volvemos a las **11:05 a.m.** (hora de Santo Domingo)

Composición de funciones

Definición: composición

$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$: **primero** se aplica g, **luego** f.
El dominio está formado por los x del dominio de g tales que $g(x)$ está en el dominio de f.



Ejemplo

Si $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 3$, halla $f \circ g$ y $g \circ f$.

Composición de funciones

Ejemplo: descomponer

Escribe $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ como una composición $f \circ g$.

Ahora tú

Escribe como composición:
(a) $(3x - 1)^5$ (b) $e^{-0.02t}$

Error frecuente

✗ $(f \circ g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ ✗ $f \circ g = g \circ f$ ✓ Componer es *meter una dentro de la otra*; el orden importa.

Funciones exponenciales

Definición: función exponencial

$f(x) = b^x$, con $b > 0$ y $b \neq 1$. Dominio $\mathbb{R}$, recorrido $(0, \infty)$.

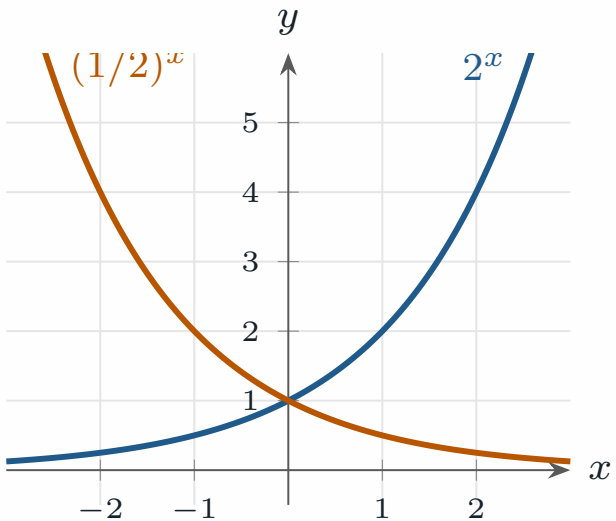
Propiedad: leyes de los exponentes

$$b^{x+y} = b^x\, b^y \qquad b^{x-y} = \frac{b^x}{b^y} \qquad (b^x)^y = b^{xy}$$

$$(ab)^x = a^x\, b^x \qquad b^0 = 1 \qquad b^{-x} = \frac{1}{b^x}$$

$$b^{1/n} = \sqrt[n]{b} \qquad b^{m/n} = \sqrt[n]{b^m} = \left(\sqrt[n]{b}\right)^m$$

El número $e \approx 2.71828$ es la **base natural**. En unos minutos vemos de dónde sale.



Si $b > 1$, crece. Si $0 < b < 1$, decrece.

Leyes de los exponentes

Ahora tú: simplifica usando las leyes de los exponentes

En clase

a) $\dfrac{4^{-3}}{2^{-8}}$

b) $8^{4/3}$

c) $b^8(2b)^4$

d) $\dfrac{x^{2n}\cdot x^{3n-1}}{x^{n+2}}$

En casa

e) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$

f) $x\left(3x^2\right)^3$

g) $\dfrac{\left(6y^3\right)^4}{2y^5}$

h) $\dfrac{\sqrt{a\sqrt{b}}}{\sqrt[3]{ab}}$

Interés compuesto: capitalizar varias veces al año

Ejemplo: la pregunta del receso: 1000 pesos al 8 % nominal anual, un año

Una vez al año: $1000 \;\to\; 1000(1.08) = 1080.$

Dos veces al año (4 % por semestre): $1000 \;\to\; 1000(1.04) \;\to$

Propiedad: interés compuesto

Un capital P a una tasa nominal anual r, capitalizada n veces al año, vale después de t años

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}.$$

r/n es la tasa de cada período y nt es el número de períodos.

Interés compuesto: capitalizar varias veces al año

Ahora tú: 1000 pesos al 8 % nominal anual, un año

Capitalización	n	Tasa por período	Valor al año
Anual	1	8 %	1080.00
Semestral	2	4 %	
Trimestral	4		
Mensual	12		
Diaria	365		

¿Hasta dónde llega si capitalizamos cada hora, cada minuto, cada segundo? ¿Crece sin límite?

¿Y si la tasa es del 100 %? El número e

Un peso al 100 % anual, capitalizado n veces durante un año, vale $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

Capitalización	$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$
Anual ($n=1$)	
Semestral ($n=2$)	
Trimestral ($n=4$)	
Mensual ($n=12$)	
Diaria ($n=365$)	
Cada hora ($n=8760$)	
Cada minuto	

Definición: el número e

Cuando se capitaliza cada vez más seguido, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ se acerca a un número fijo:

$$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\approx 2.718281828.$$

e es el techo del interés compuesto: al 100 % anual, por más seguido que se capitalice, un peso nunca llega a valer más de e pesos al cabo del año.

Capitalización continua

Propiedad: interés continuo

Para cualquier tasa r, $\left(1+\dfrac{r}{n}\right)^{nt} \longrightarrow e^{rt}$ cuando $n \to \infty$. Por eso, con capitalización continua,

$$A = P\,e^{rt}.$$

Ejemplo: 1000 pesos al 8 % capitalizado continuamente, durante un año:

Explora: del interés compuesto al número e

Capitaliza cada vez más seguido y mira cómo la escalera se pega al techo e^{r}.

`https://jjaimero.github.io/diplomado/interes-e.html`

Capitalización continua

Error frecuente

✗ “8 % anual capitalizable mensualmente: $A = 1000\,(1.08)^{12}$.”

✓ Cada mes se paga $\frac{8\,\%}{12}$, no 8 %: $A = 1000\left(1 + \frac{0.08}{12}\right)^{12}$.

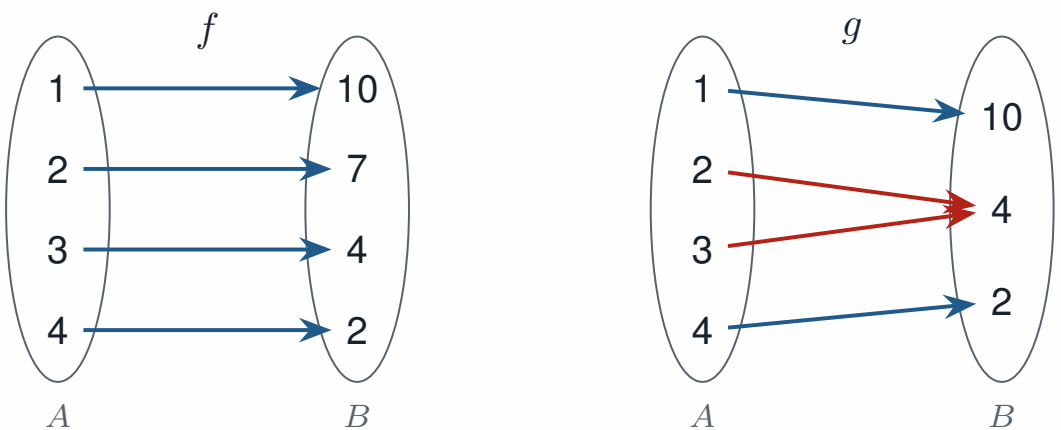
Ahora tú

5000 pesos al 6 % nominal anual durante 3 años. ¿Cuánto se acumula con (a) capitalización mensual? (b) capitalización continua? ¿Cuánto más paga la continua?

Funciones uno a uno

Definición: función uno a uno o inyectiva

f es **uno a uno** si nunca toma el mismo valor dos veces: $f(x_1) \neq f(x_2)$ siempre que $x_1 \neq x_2$.

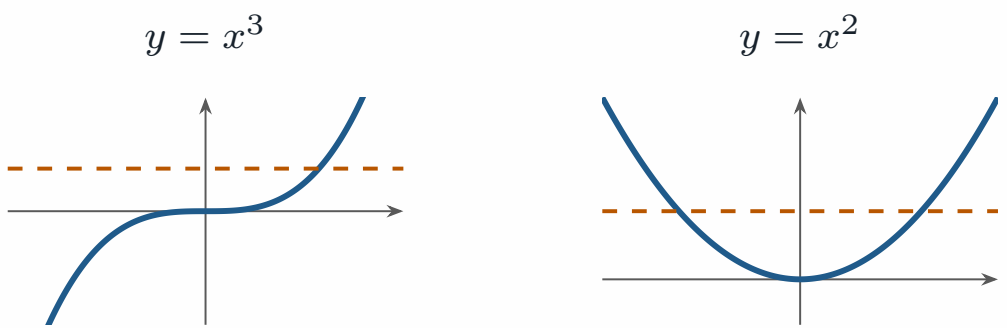


¿Cuál de las dos es uno a uno? ¿Por qué?

Funciones uno a uno

Propiedad: prueba de la recta horizontal

Una función es uno a uno si y solo si **ninguna recta horizontal corta su gráfica más de una vez**.



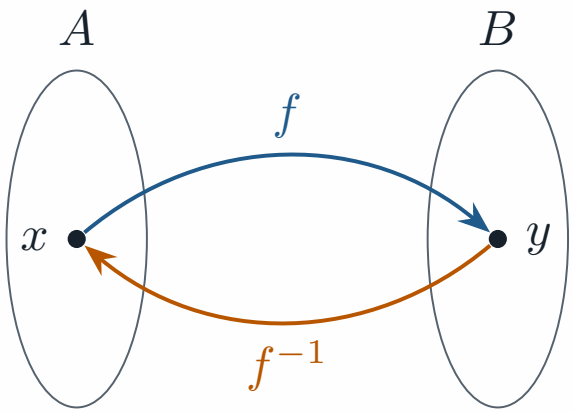
¿Cuál es uno a uno? Si una no lo es, ¿cómo podemos restringir su dominio para que lo sea?

Función inversa

Definición: función inversa

Sea f uno a uno, con dominio A y recorrido B. Su **inversa** f^{-1} tiene dominio B y recorrido A, y se define por

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y \qquad \text{para todo } y \in B.$$



Propiedad: dominio y recorrido se intercambian

dominio de f^{-1} = recorrido de f
recorrido de f^{-1} = dominio de f

Ejemplo: si $f(1) = 5$, $f(3) = 7$ y $f(8) = -10$, entonces:

$f^{-1}(7) =$ $\qquad$ $f^{-1}(5) =$ $\qquad$ $f^{-1}(-10) =$

Función inversa

Teorema: propiedades de cancelación

$f^{-1}\big(f(x)\big) = x$ para todo x en el dominio de f,
$f\big(f^{-1}(x)\big) = x$ para todo x en el dominio de f^{-1}.

Lo que hace f, lo deshace f^{-1}, y viceversa.

Ejemplo

Si $f(x) = x^3$, entonces $f^{-1}(x) = x^{1/3}$. Verifica las dos propiedades de cancelación.

Error frecuente

✗ $f^{-1}(x) = 1/f(x)$. ✓ El -1 indica la función inversa, no el recíproco.

Función inversa

Propiedad: cómo hallar f^{-1}

(1) Escribe $y = f(x)$. (2) Despeja x en términos de y. (3) Intercambia x y y: queda $y = f^{-1}(x)$.

Ejemplo

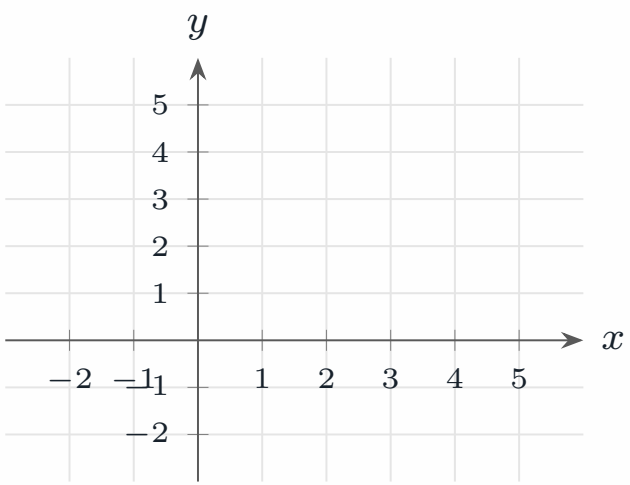
Halla la inversa de $f(x) = 2x + 3$.

Ahora tú

Halla la inversa de $f(x) = x^3 + 2$.

Propiedad: gráfica de la inversa

La gráfica de f^{-1} es el **reflejo** de la de f en la recta $y = x$.



Logaritmos: la inversa de la exponencial

Si $a > 0$ y $a \neq 1$, la función a^x pasa la prueba de la recta horizontal: es uno a uno, así que tiene inversa. Esa inversa es el **logaritmo en base** a.

Definición: logaritmo en base a

$$\log_a x = y \iff a^y = x.$$

$\log_a x$ es el **exponente** al que hay que elevar a para obtener x. Su dominio es $(0, \infty)$ y su recorrido es $\mathbb{R}$: son el recorrido y el dominio de a^x, intercambiados.

Ahora tú

(a) $\log_{10} 1000 =$ (b) $\log_2 32 =$ (c) $\log_3 \frac{1}{9} =$ (d) $\log_5 1 =$

Logaritmos: la inversa de la exponencial

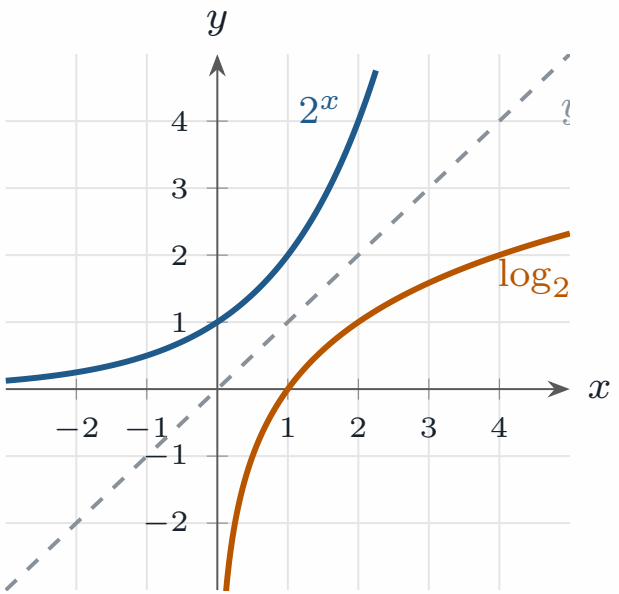
Teorema: leyes de cancelación

$\log_a(a^x) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$,

$a^{\log_a x} = x$ para todo $x > 0$.

Son las propiedades de cancelación de las inversas, aplicadas a $f(x) = a^x$ y $f^{-1}(x) = \log_a x$.

Ejemplos: $\log_2(2^7) =$ $10^{\log_{10} 5} =$



Las gráficas de a^x y $\log_a x$ son reflejo una de la otra en la recta $y = x$.

Leyes de los logaritmos y logaritmo natural

Teorema: leyes de los logaritmos, para $x, y > 0$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y \qquad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^r) = r \log_a x$$

Definición: logaritmo natural

Es el logaritmo en base e: $\ln x = \log_e x$. Por lo tanto,

$$\ln x = y \iff e^y = x, \qquad \ln(e^x) = x, \qquad e^{\ln x} = x, \qquad \ln e = 1.$$

Cambio de base: $\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$. Así se calcula cualquier logaritmo con la calculadora.

Logaritmos: errores frecuentes

Error frecuente

✗ $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$ ✗ $\dfrac{\ln a}{\ln b} = \ln \dfrac{a}{b}$ ✗ $(\ln x)^2 = 2\ln x$

✓ El logaritmo convierte *productos* en sumas; con una suma adentro no hay nada que hacer.

Ejemplo

Resuelve $e^{2x-1} = 5$.

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

Propiedad: estrategia

Si la incógnita está en un **exponente**, aplica $\ln$ a ambos lados. Si está **dentro de un logaritmo**, aplica la exponencial a ambos lados. Al final, **revisa el dominio**: el argumento de un logaritmo debe ser positivo.

Ahora tú: resuelve para x

a) $e^{7-4x} = 6$

b) $\ln(3x - 10) = 2$

c) $\ln\left(x^2 - 1\right) = 3$

d) $e^{2x} - 3e^{x} + 2 = 0$

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas: para casa

Resuelve para x

a) $2^{x-5} = 3$

b) $\ln x + \ln(x-1) = 1$

c) $\ln(\ln x) = 1$

d) $e^{ax} = Ce^{bx}$, con $a \neq b$

Respuesta a la pregunta de hoy

Pregunta ancla

Una reserva de 1000 millones crece al 8 % anual. ¿Cuánto tarda en duplicarse?

Tasa	Regla del 72	Exacto: $\frac{\ln 2}{\ln(1+i)}$
4 %	18	
6 %	12	
8 %	9	
10 %	7.2	
12 %	6	

Taller de modelos

Un problema por sala: 10 minutos para resolverlo y 1 minuto para contarlo

La dosis de un medicamento. Si D (en mg) es la dosis de un medicamento recomendada para adultos, entonces, para determinar la dosis apropiada c para un niño de edad a, el farmacéutico utiliza la ecuación $c = 0.0417D(a + 1)$. Supongamos que la dosis para un adulto es de 200 mg. a) Encuentre la pendiente de la gráfica de c. ¿Qué representa? b) ¿Cuál es la dosis para un recién nacido?

El bazar. El administrador de un bazar de fin de semana sabe por experiencia que si cobra x dólares por el alquiler de un espacio en el bazar, entonces el número y de espacios que puede alquilar viene dado por la ecuación $y = 200 - 4x$. a) Trace la gráfica de esta función lineal. (Recuerde que la renta por el espacio y el número de espacios alquilados no pueden ser cantidades negativas.) b) ¿Qué representan la pendiente, la intersección con el eje y y la intersección con el eje x de la gráfica?

Taller de modelos

Un problema por sala: 10 minutos para resolverlo y 1 minuto para contarlo

Fahrenheit y Celsius. La relación entre las escalas de temperatura Fahrenheit (F) y Celsius (C) está dada por la función lineal $F = \frac{9}{5}C + 32$. a) Trace la gráfica de esta función. b) ¿Cuál es la pendiente de la gráfica y qué representa? ¿Cuál es la intersección con el eje F y qué representa?

Cierre

Idea que debe quedar

Una función es un modelo; e^x y $\ln x$ son las protagonistas del curso.

Antes de irte

1. En una frase: **¿qué te llevas hoy?** Escríbela en el chat.
2. Marca la idea 1 en tu lista de las 13 ideas.
3. Agrega a tu hoja de fórmulas: la recta (pendiente y punto-pendiente), el catálogo de funciones, transformaciones, propiedades de las inversas, leyes de los exponentes, interés compuesto y continuo, y logaritmos (definición, cancelación y leyes).

Próxima clase: **lunes 19 de octubre, 7:00 p.m.** · Límites y continuidad

Tarea mínima (unos 45 minutos)

1. Leyes de los exponentes: los literales e) a h).
2. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas: la página “para casa”.
3. Del taller de modelos, un problema que no haya resuelto tu sala.
4. Halla el dominio de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+5}}{x-1}$.
5. Si $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x-1}$, halla $f \circ g$ y su dominio.
6. Un certificado financiero de 10 000 pesos paga 6 % nominal anual. ¿Cuánto vale a los 2 años con capitalización trimestral? ¿Y con capitalización continua?

Respuestas para que te autoevalúes

El procedimiento lo revisan los monitores.

- **Exponentes, e) a h).** e) $x^{-4/3}$ f) $27x^{7}$ g) $648y^{7}$ h) $a^{1/6}b^{-1/12}$
- **Ecuaciones para casa.** a) $5+\frac{\ln 3}{\ln 2}\approx 6.585$ b) $\frac{1+\sqrt{1+4e}}{2}\approx 2.223$ c) $e^{e}\approx 15.15$ d) $\frac{\ln C}{a-b}$, con $C>0$
- **Taller.** La dosis: pendiente 8.34 mg por año de edad; recién nacido, 8.34 mg. El bazar: pendiente -4; 200 espacios; 50 dólares. Fahrenheit y Celsius: pendiente 1.8; $32\,^{\circ}$F a $0\,^{\circ}$C.
- **4.** $[-5,1)\cup(1,\infty)$. **5.** $(f\circ g)(x)=x$, con dominio $[1,\infty)$: ¡simplificar no cambia el dominio! **6.** $10\,000(1.015)^{8}\approx 11\,264.93$; $10\,000\,e^{0.12}\approx 11\,274.97$.